

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	③
2	①	32	③
3	①	33	④
4	②	34	④
5	④	35	④
6	③	36	③
7	①	37	①
8	②	38	②
9	①	39	③
10	④	40	①
11	④	41	①
12	③	42	③
13	③	43	④
14	④	44	①
15	①	45	④
16	④	46	②
17	③	47	③
18	④	48	④
19	④	49	①
20	②	50	②
21	②	51	④
22	③	52	④
23	③	53	④
24	①	54	③
25	③	55	④
26	③	56	③
27	④	57	②
28	②	58	②
29	①	59	③
30	④	60	④

문제 1 ②

$2NH_3(g) + 3CuO(s) \rightarrow N_2(g) + 3Cu(s) + 3H_2O(g)$ 의 반응질량비는 계수비×화학식량이다.

$2 \times 17 : 3 \times 80 : 1 \times 28 : 3 \times 64 : 3 \times 18$ 이다.

NH_3 17g과 CuO 80g이 반응할 때, 한계 시약은 CuO 이다.

	$2NH_3$	+	$3CuO$	$\rightarrow$	N_2	+	$3Cu$	+	$3H_2O$
I	17g		80g		0		0		0
C	-11.3		-80g		+9.3g		+64g		+18g
E	5.7g		0		9.3g		64g		18g

문제 2 ①

$CF_2Cl_2(g) + aNa_2C_2O_4(s) \rightarrow bNaF(s) + cNaCl(s) + dC(s) + eCO_2(g)$ 의 계수를 미정계수법으로 맞추면 다음과 같다.

C: $1 + 2a = d + e$

F: $2 = b$

Cl: $2 = c$

Na: $2a = b + c$

O: $4a = 2e$

이고 $a=2, b=2, c=2, d=1, e=4$ 이다.

문제 3 ①

A의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ 이므로 Ca이다.

B는 $IE_6 \ll IE_7$ 이므로 16족이다.

2족과 16족이 결합할 때 2족은 +2, 16족은 -2의 전하량을 가진다. 따라서 화학식은 AB_2 이다.

문제 4 ②

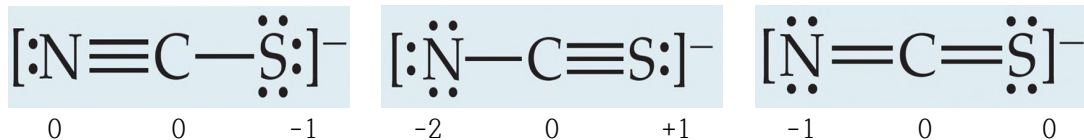
Ti 결정의 밀도는 $4.5g/cm^3$ 이므로 $1cm^3$ 의 질량은 4.5g이다. Ti의 원자량은 47.88이다. Ti의 원자량을 48로 간주하면, 4.5g의 Ti에 들어있는 원자의 수는 ② $(4.5/48) \times N_A$ 이다.

문제 5 ④

$63.5 = 62.9 \times 0.69 + Cu \times 0.31$ 이다. 다른 동위원소의 질량은 64.8이다.

문제 6 ③

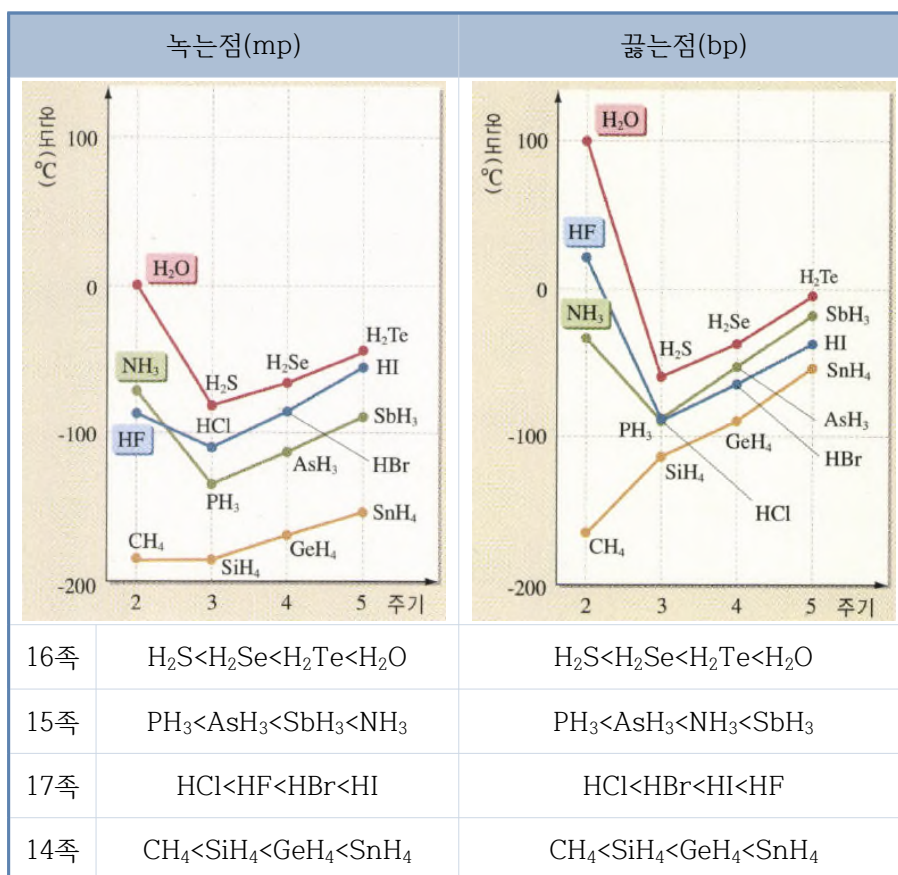
NCS⁻의 루이스 구조는 다음과 같다.



루이스 구조에서 형식전하의 값이 작을수록 안정한 구조이다. 같은 형식전하를 가질 때에는 전기음성도가 큰 원소에 형식전하 (-)가 부여되는 구조가 안정하다.

문제 7 ①

인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. ① H₂O는 수소결합, ② H₂S는 극성, ③ H₂Se는 극성, ④ H₂Te는 극성이다. ①이 가장 큰 이유는 수소결합 때문이다. H₂S<H₂Se<H₂Te인 이유는 분자량이 커서 분산력이 크기 때문이다.



문제 8 ②

A : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ 는 Mg의 바닥상태의 전자배치이다.

B : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^1$ 는 Mg의 들뜬상태의 전자배치이다.

① B는 A의 이온 상태를 나타낸다.

⇒ 틀린 설명, B는 A의 들뜬 상태를 나타내는 것이다. 이온이 아니다.

② A에서 B로 변할 때 에너지를 흡수한다.

⇒ 옳은 설명, 바닥 상태에서 들뜬 상태로 전자전이할 때 전자는 낮은 에너지준위에서 높은 에너지준위로 올라가는 것이기 때문에 에너지를 흡수한다.

③ A와 B는 전자 배치 차이로 인하여 전하가 다르다.

⇒ 틀린 설명, 전자 배치가 차이가 있지만 전하는 동일하게 중성이다.

④ A와 B에서 전자 배치의 차이는 동위 원소에 따른 차이이다.

⇒ 틀린 설명, 전자 배치의 차이는 동위 원소에 따른 차이가 아니라 전자가 존재하는 오비탈에 따른 차이이다.

문제 9 ①

H^+ 는 원자핵이다. 원자의 지름은 $10^{-10}m$ 이다. 원자핵의 지름은 $10^{-15}m$ 이다. 원자핵의 반지름은 $5 \times 10^{-16}m = 5 \times 10^{-14}cm$ 이다. 가장 가까운 값은 ① $10^{-13} cm$ 이다.

문제 10 ④

두 번째 껍질에 11개의 전자가 있다. 분자 AB는 NO로 볼 수 있다. 원자의 유효핵전하가 클수록 오비탈의 에너지준위가 낮기 때문에 원자번호는 A보다 B가 크다.

NO	
오비탈	σ_{2p}^* —
	π_{2p}^* ↑ —
	σ_{2p} ↑↓
	π_{2p} ↑↓ ↑↓
	σ_{2s}^* ↑↓
	σ_{2s} ↑↓
결합차수	2.5
자기성	상자기성

① 틀린 설명: 원자 A는 원자 B보다 전기음성도가 더 크다.

⇒ 같은 주기에서 원자 A보다 원자 B가 원자번호가 크기 때문에 전기음성도도 B가 크다.

② 틀린 설명: A-B 간의 결합차수는 2보다 작다.

⇒ AB의 결합차수는 2.5이다.

③ 틀린 설명: A-B 간의 결합은 주로 2s 전자들에 의한 것이다.

⇒ AB간의 결합은 2p 전자들에 의한 것이다.

④ 옳은 설명: 반결합성 π 궤도함수에 있는 전자는 1개이다.

⇒ 반결합성 π_{2p} 궤도함수에 있는 전자는 1개이다.

문제 11 ④

하버-보슈법은 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 이다. X는 H이고 Y는 N, A는 NH_3 이다.

- ① 화합물 A는 물에 녹으면 염기성을 띤다.
⇒ 옳은 설명, $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$ 이므로 염기성을 띤다.
- ② 화합물 A는 비공유 전자쌍이 1개 있다.
⇒ 옳은 설명, 암모니아(NH_3)는 1개의 비공유전자쌍이 있다.
- ③ 아연과 염산이 반응하면 X_2 가 만들어진다.
⇒ 옳은 설명, 수소보다 반응성 큰금속이 산과 반응하면 수소기체를 만든다.
- ④ Y의 산화물인 Y_2O 는 비극성 화합물이다.
⇒ 틀린 설명, Y_2O 는 H_2O 이다. H_2O 는 극성화합물이다.

문제 12 ③

- ① 흑연: 120°
- ② 탄소나노튜브: 120°
- ③ 다이아몬드: 109.5°
- ④ 그래핀: 120°

문제 13 ③

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다. C_6H_6 는 벤젠으로 무극성분자이다. C_6H_5OH 는 수소결합을 한다. C_6H_5Cl 과 C_6H_5Br 은 극성분자이다. C_6H_5Cl 보다 C_6H_5Br 의 분자량이 더 크다. 따라서 끓는점은 ③ $C_6H_6 < C_6H_5Cl < C_6H_5Br < C_6H_5OH$ 이다.

문제 14 ④

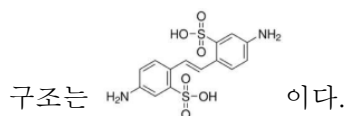
- 가. 루이스 산-염기 반응이다.
⇒ 옳은 설명, BF_3 는 전자쌍을 받으므로 루이스산, NH_3 는 전자쌍을 제공하므로 루이스 염기이다.
- 나. 생성물에서 F-B-F의 결합각은 120° 보다 작다.
⇒ 옳은 설명, 생성물에서 B는 sp^3 혼성오비탈이므로 결합각이 120° 보다 작다.
- 다. B-F의 결합길이는 반응물이 생성물보다 짧다.
⇒ 옳은 설명, 반응물에서 B의 혼성오비탈은 sp^2 이고 생성물에서 혼성오비탈은 sp^3 이다. 반응물의 s캐릭터는 0.33이고 생성물의 s캐릭터는 0.25이다. s오비탈은 크기가 작기 때문에 s캐릭터가 클수록 결합길이가 짧다.

문제 15 ①

- ① (가), (나), (다) 모든 반응에서 탄소는 산화된다.
 ⇒ 틀린 설명, (가), (다)에서는 탄소가 산화하지만 (나)는 산화환원반응이 아니다.
 ② (나)에서 염산 대신 같은 농도의 아세트산을 가하면 CO_2 가 더 느리게 생성된다.
 ⇒ 옳은 설명, 이온화도가 큰 강산이 이온화도가 작은 약산보다 반응속도가 빠르다.
 ③ (나)의 화학 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, (나)의 화학 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 이다.
 ④ (다)의 전체 화학 반응식은 $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 4\text{H}_2$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, (다)의 전체 화학 반응식은 $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 4\text{H}_2$ 이다.

문제 16 ④

형광발색제는 이중결합 등 다중결합이 길게 연결되어있다. 다중결합이 길게 연결된 물질의



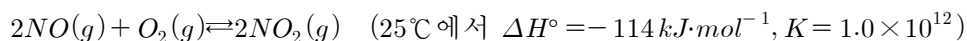
문제 17 ③

- ① (가)에서 염소는 산화된다.
 ⇒ 옳은 설명, $\text{Cl}^- + h\nu \rightarrow \text{Cl} + e^-$ 이므로 Cl 은 산화된다.
 ② (나)에서 은은 환원된다.
 ⇒ 옳은 설명, $\text{Ag}^+ + e^- \rightarrow \text{Ag}$ 이므로 Ag 는 환원된다.
 ③ (다)에서 구리는 환원된다.
 ⇒ 틀린 설명, $\text{CuCl} + \text{Cl} \rightarrow \text{CuCl}_2$ 이고 $\text{Cu}^+ + \text{Cl} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cl}^-$ 로 볼 수 있다. Cu 는 산화된다.
 ④ (다), (라)의 알짜 반응은 $\text{Ag} + \text{Cl} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, (다)는 $\text{Cu}^+ + \text{Cl} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cl}^-$ (라)는 $\text{Cu}^{2+} + \text{Ag} \rightarrow \text{Cu}^+ + \text{Ag}^+$ 이다. 따라서 알짜 반응은 $\text{Ag} + \text{Cl} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ 이다.

문제 18 ④

- 가. 옳은 설명: 에탄올의 연소반응은 발열반응이다.
 나. 옳은 설명: H_2O 의 상에 따라 엔탈피변화는 달라진다.
 다. 틀린 설명: 에탄올에서 수소의 산화수는 +1이고, H_2O 에서도 H의 산화수는 +1이므로 틀린 설명이다.
 라. 옳은 설명: 반응식은 다음과 같다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O}(s, l)$
 에탄올은 0°C , 1기압에서 액체이고, H_2O 도 물이거나 얼음이다. 따라서 기체의 부피를 나타내는 것은 산소와 이산화탄소인데, 계수비가 3:2 이므로 생성물이 반응물보다 적은 부피를 차지한다는 것은 옳은 설명이다.

문제 19 ④



$\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ 이기 때문에 낮은 온도에서 자발적인 반응이다.

① 옳은 설명: 온도가 변하면 평형상수 K도 변한다.

⇒ 발열반응이므로 온도가 높아질수록 K값은 작아진다.

② 옳은 설명: 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.

⇒ 발열반응이므로 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.

③ 옳은 설명: 정반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.

⇒ 정반응은 분자수가 3개에서 2개로 줄어들므로 엔트로피가 감소하는 반응이다.

④ 틀린 설명: 25°C 에서 NO, O_2 , NO_2 의 부분압이 모두 1 기압일 때 역반응은 자발적이다.

$$\Rightarrow Q = \frac{(P_{NO_2})^2}{(P_{NO})^2(P_{O_2})} = 1 \text{ 이다. } Q < K \text{ 이므로 정반응이 자발적이다.}$$

문제 20 ②

산화 포타슘(K_2O)에서 이온 수 $K:O=2:1$ 이다. 산소 이온(O^{2-})이 8개의 포타슘 이온(K^+)과 결합되어 있다면 포타슘 이온(K^+) 1개당 결합한 산소의 수는 4개이다.

문제 21 ②

① BF_3 : 평면삼각형

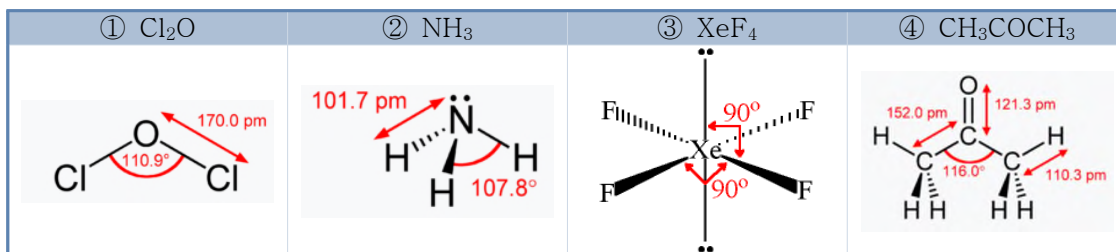
② NF_3 : 삼각뿔

③ SO_3 : 평면삼각형

④ NO_3^- : 평면삼각형

문제 22 ③

각 쌍극자모멘트의 합이 0인 구조는 ③ XeF_4 이다.



문제 23 ③

고체의 비열이 $0.392\text{J/g}\cdot\text{K}$ 이고 몰열용량은 $3R=3\times 8.314\text{J/mol}\cdot\text{K}=24.942\text{J/mol}\cdot\text{K}$ 이다. 고체의 비열에 원자량을 곱하면 몰열용량과 같다. $0.392\times M=24.942$ 이고 $M=63.6$ 이다. 따라서 이 고체는 Cu이다.

문제 24 ①

면심입방은 단위세포당 4개의 원자가 존재한다. 단위세포의 길이를 a 라고 할 때, 밀도는 $d = \frac{M(\text{원자량})\times 4/N_A}{a^3}$ 이다. $N_A = \frac{4M}{a^3\times d}$ 이다. 단위세포의 길이를 455pm 라고 했을 때 아보가드로수는 6.02×10^{23} 의 절반이므로 실제 단위세포의 길이는 $455\text{pm} \times \sqrt[3]{\frac{1}{2}} = 361\text{pm}$ 이다.

문제 25 ③

$\text{C(s, 다이아몬드)} \rightarrow \text{C(s, 흑연)} \quad \Delta G^\circ = -3.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 가. 틀린 설명: 다이아몬드가 흑연보다 열역학적으로 더 안정하다.: 흑연이 더 안정하다.
 나. 옳은 설명: 다이아몬드가 흑연보다 자유에너지가 더 크다.: 깃스에너지가 작아지는 반응이기 때문에 다이아몬드의 자유에너지가 흑연의 자유에너지보다 크다.
 다. 옳은 설명: 다이아몬드가 흑연으로 바뀌는 반응은 자발적이다.: $\Delta G < 0$ 이기 때문에 자발적이다.

문제 26 ③

① 옳은 설명: 촉매는 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
 $\Rightarrow$ 촉매는 화학반응에 반응물이나 생성물로 직접 참여하지 않는다. 따라서 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
 ② 옳은 설명: 촉매는 새로운 반응 경로를 제공한다.
 $\Rightarrow$ 촉매는 반응 경로를 바꿔 활성화 에너지를 조절하는 물질이다.
 ③ 틀린 설명: 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 반응중간체는 동일하다.
 $\Rightarrow$ 촉매를 사용하면 반응 경로가 바뀌기 때문에 반응중간체도 달라질 수 있다.
 ④ 옳은 설명: 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 평형상수는 동일하다.
 $\Rightarrow$ 촉매는 화학평형 이동에 영향을 주지 않는다.

문제 27 ④

$2NO(g) + Br_2(g) \rightarrow 2NOBr(g)$ 에서 속도 결정 단계는 2단계이다.

1단계 : $NO + Br_2 \rightleftharpoons NOBr_2$ (빠른 평형)

2단계 : $NOBr_2 + NO \rightarrow 2NOBr$ (느림)

전체 반응의 속도식은 속도 결정단계에서 속도식과 동일하다. 반응 메커니즘에서는 반응 차수와 계수가 동일하다. 따라서 속도식은 $v = k[NOBr_2][NO]$ 이다. 하지만 반응속도식에는 반응물의 농도로 나타내고 중간체의 농도로는 나타내지 않는다. 1단계가 빠른 평형이기 때문에 1단

계의 평형상수 $K_1 = \frac{[NOBr_2]}{[NO][Br_2]}$ 이다. $[NOBr_2] = K_1[NO][Br_2]$ 이다.

따라서 속도식 $v = k[NOBr_2][NO] = kK_1[NO][Br_2]$ 이다.

① 틀린 설명: 1단계가 속도 결정 단계이다.

⇒ 속도 결정 단계는 2단계이다.

② 틀린 설명: 2단계는 삼분자 반응이다.

⇒ 2단계는 이분자 반응이다.

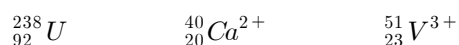
③ 틀린 설명: 전제반응속도 = $k[NO][Br_2]$

⇒ 전체반응속도는 $v = k[NOBr_2][NO] = kK_1[NO][Br_2]$ 이다.

④ 옳은 설명: $NOBr_2$ 는 반응 중간체이다.

⇒ $NOBr_2$ 는 반응중간에 생성되었다가 소모되는 반응 중간체이다.

문제 28 ②



중성자수는 각각 $238 - 92 = 146$, $40 - 20 = 20$, $51 - 23 = 28$ 개이다.

전체 중성자수는 $146 + 20 + 28 = 194$ 이다.

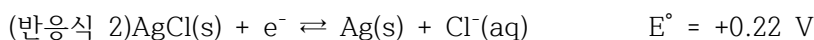
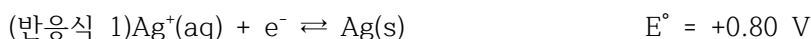
문제 29 ①

사면체 구멍은 8개가 존재한다. 비금속 음이온이 4개의 사면체 구멍을 차지하고 있기 때문에 단위 세포당 X는 4개이고, 사면체 구멍 점유율은 50%이다. 금속 M은 면심입방이므로 단위 세포당 4개의 입자가 있다. 따라서 화학식은 MX이다.

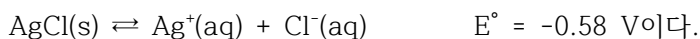
문제 30 ④

순수한 중성의 물에서는 $pD = pOD$ 이다. 또한 $pD + pOD = pK_w$ 이다. D_2O 의 이온곱 상수는 $25^\circ C$ 에서 1.4×10^{-15} 이고 $pD + pOD = pK_w = -\log K_w = 16 - 1.15 = 14.85$ 이다. 따라서 $pD = pOD = 7.425$ 이다.

문제 31 ③



(반응식 2)에서 (반응식 1)을 빼면 다음과 같다.



$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{전지}}^\circ$$

$$-nFE_{\text{전지}} = -nFE_{\text{전지}}^\circ + RT \ln Q$$

이고 평형일 때 $\Delta G=0$, $Q=K$ 이다. 따라서 $nFE_{\text{전지}}^\circ = RT \ln K$,

$$E_{\text{전지}}^\circ = \frac{RT \ln K}{nF} = \frac{0.0592 \log K}{n} \text{ 이다. } \log K = \frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592} \text{ 이고 } K = 10^{\frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592}} \text{ 이다.}$$

$$K = 10^{\frac{1 \times (-0.58)}{0.0592}} = 10^{-9.8} = 2 \times 10^{-10} \text{ 이다.}$$

문제 32 ③

(실험 2)와 (실험 3)를 비교해보면 B의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 B의 반응차수는 1이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 A의 농도가 2배가 되었고 B의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 4배가 되었다. 따라서 A의 반응차수는 1이다.

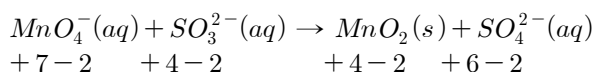
반응속도식 $v=k[A][B]$ 이다.

문제 33 ④

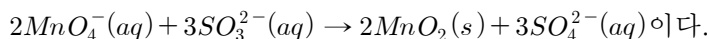
삼투현상은 압력 차이에 의해 저농도에서 고농도로 용매가 이동하는 현상이다. ①이 과정은 평형 과정으로 볼 수 있다. 또한 ②두 용액 사이에서 용매는 통과하고 용질은 통과하지 못하면서 반투막에 압력이 나타난다. ③저농도에서 고농도로 용매가 이동하게 되면 저농도의 용액 농도는 높아지고 고농도의 용액 농도는 낮아지는 방향으로 이동이 일어난다. ④용질 분자는 반투막을 통과할 수 없다. 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

문제 34 ④

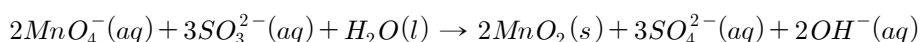
각 원소들의 산화수는 다음과 같다.



Mn의 산화수는 -3변화, S의 산화수는 +2변화이므로 최소공배수인 6으로 맞춰주면,



반응물의 산소는 17개이고 생성물의 산소는 16개이다. 염기성조건에서는 산소가 부족한 쪽에 OH^- , 산소가 충분한 쪽에 H_2O 를 넣어 원자수를 맞추면 된다.



문제 35 ④

$\text{Al}^{3+} + 3e \rightarrow \text{Al}(s)$ 이다. Al의 화학식량은 26.982g/mol이다. 알루미늄 1몰(26.982g)이 만들어질 때 이동하는 전자는 3몰이다. 3몰의 전하량은 3F이다. 알루미늄 2.6982kg은 1000몰이다. 1000몰의 알루미늄이 만들어질 때 이동하는 전자는 3000몰이다. 3000몰의 전하량은 3000F이고 1F=96485C이다. 따라서 3000F=289,455,000C이다.

문제 36 ③

물에 대한 설명이다.

① 이 물질은 극성 용매로 작용한다.

⇒ 옳은 설명, 물은 극성용매이다.

② (가)의 분자간 결합에서 이 물질 한 분자는 최대 4개 결합을 할 수 있다.

⇒ 옳은 설명, 산소는 비공유전자쌍 2개, 수소 2개이므로 한 분자당 최대 4개의 수소결합을 할 수 있다.

③ (나)에서 포집된 기체들의 부피비는 1 : 8이다.

⇒ 틀린 설명, 포집된 기체들의 부피비는 1:2이고 질량비가 1:8이다.

④ (다)에서 생성되는 나머지 주요 기체 생성물이 이 물질에 녹으면 산성을 띈다.

⇒ 옳은 설명, 화석연료를 연소시키면 이산화탄소와 물이 만들어진다. 이산화탄소가 물에 녹으면 탄산으로 작용한다. 비금속산화물은 산으로 작용할 수 있다.

문제 37 ①

매우 낮은 온도에서 전기저항이 0이 되는 물질을 초전도체라한다. 초전도체는 C이다.

온도가 높아 에너지가 충분할 때 전기가 통하는 물질이 반도체이다. 물질A는 높은 온도에서 저항이 작아지기 때문에 반도체이고 B가 도체이다. 부도체는 전기저항이 매우 크다.

문제 38 ②

단, 혼합 이전에 두 기체의 온도는 같고, 혼합 과정에서도 온도 변화는 없다는 말은 반응이 진행되지 않았다고 볼 수 있다. $PV=nRT$ 이므로 $V=\frac{nRT}{P}$ 이다. N_2 기체가 들어있는 용기의 부피를 V 라고 하면, H_2 기체가 들어있는 용기의 부피는 $1.5V$ 이다. 칸막이를 제거하면, N_2 기체의 부피는 V 에서 $2.5V$ 로 늘어나고, H_2 기체의 부피는 $1.5V$ 에서 $2.5V$ 로 늘어난다.

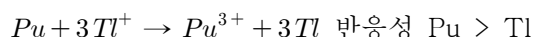
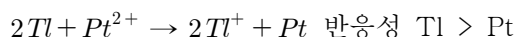
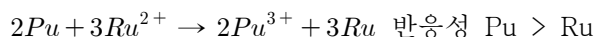
$$P_{H_2} = 2atm \times \frac{1.5V}{2.5V} = 1.2atm, P_{N_2} = 1atm \times \frac{V}{2.5V} = 0.4atm \text{이다.}$$

문제 39 ③

질소 분자의 부피는 STP에서 $22.4mL$ 이다. $10^{-3}mol=6.02 \times 10^{20}$ 개의 질소분자가 존재한다. 분자 한 개가 차지하는 면적은 $2 \times 10^{-19}m^2$ 이므로 전체 면적은 $6.02 \times 10^{20} \times 2 \times 10^{-19}m^2 = 120m^2$ 이다. 촉매의 질량은 $8g$ 이므로 촉매의 표면적은 $15m^2/g$ 이다.

문제 40 ①

반응성이 클수록 산화잘된다.



이므로 $Pu > Tl > Pt$ 이고 Ru 는 Pu 보다 반응성이 작으므로 가장 산화가 잘되는 금속은 Pu 이다.

문제 41 ①

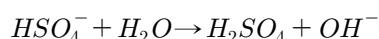
염기성 염은 중성과 산성 용액에서의 용해도 차이가 크다. 주어진 용액에서 각 이온들이 가수분해 할 수도 있다. 약산의 염인 경우 물을 가수분해하여 염기성용액을 만든다.



① $AgCl$: Cl^- 는 HCl 의 짝염기이다. 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.

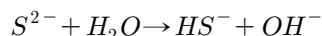
$\Rightarrow$ 산성과 중성에서 용해도 차이가 작다.

② $RbSO_4$: SO_4^{2-} 는 HSO_4^- 의 짝염기이다. HSO_4^- 는 약산이므로 다음과 같이 반응한다.



$\Rightarrow RbSO_4$ 는 산성에서 더 잘 녹는다.

③ CuS : S^{2-} 는 HS^- 의 짝염기이다. HS^- 는 약산이므로 다음과 같이 반응한다.



$\Rightarrow CuS$ 는 산성에서 더 잘 녹는다.

④ $Zn(OH)_2$: $Zn(OH)_2$ 는 다음과 같이 이온화 한다. $Zn(OH)_2 \rightarrow Zn^{2+} + 2OH^-$

$\Rightarrow Zn(OH)_2$ 는 산성에서 더 잘 녹는다.

문제 42 ③

- ① 옳은 설명: 소금물의 농도가 충분히 높을 때에는 산화전극에서 염소가 발생한다.
 $\Rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$, $E_{\text{환원}}^\circ = 1.23V$, $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$, $E_{\text{환원}}^\circ = 1.36V$ 이다. Cl_2 생성반응의 표준환원전위가 O_2 생성반응의 표준환원전위보다 높다. 기체가 발생할 때는 전극에 기체가 붙기 때문에 과전압현상이 나타난다. 산소의 과전압이 염소의 과전압보다 크기 때문에 염소기체가 더 많이 발생한다.
- ② 옳은 설명: 소금물의 농도와 상관없이 환원전극에서는 수소가 발생한다.
 $\Rightarrow$ 소금물에서 $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ 의 표준환원전위는 $-2.71V$ 이고, $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 의 표준환원전위는 $-0.83V$ 이다. 따라서 환원전극에서는 수소가 발생한다.
- ③ 틀린 설명: 소금물의 농도가 높을 때에는 전기분해가 진행되면서 용액의 pH는 낮아진다.
 $\Rightarrow$ 소금물의 농도가 높을 때에는 (+)극에 염소(Cl_2), (-)극에는 수소(H_2)가 발생한다.
 (-)극에서는 $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 반응이 진행되므로 pH는 높아진다.
- ④ 옳은 설명: 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.
 $\Rightarrow$ 과전압현상은 전자의 이동속도, 용액의 이온 이동속도, 이온이 전자를 주거나 받을 때의 반응 속도가 다르기 때문에 나타는 현상이다. 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 과전압현상이 적게 나타난다. 따라서 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.

문제 43 ④

물에 가장 잘 녹는 기체는 극성기체이다.

- ① N_2 : 무극성
 ② O_2 : 무극성
 ③ CO_2 : 무극성
 ④ SO_2 : 극성

문제 44 ①

반응식은 $CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow 3H_2(g) + CO(g)$ 이다.

표준상태에서 1 몰의 메테인 기체에서 3몰의 수소 기체를 생성할 때의 반응 엔탈피는 연결반생생으로 구할 수 있다. 생성엔탈피가 주어져 있기 때문에
 반응엔탈피=생성물의 생성엔탈피 합 - 반응물의 생성엔탈피 합 이다. 단, 가장 안정한 홉원소 물질의 생성엔탈피는 0이기 때문에 반응엔탈피는 다음과 같다.

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \Delta H_f^\circ(CO(g)) - (\Delta H_f^\circ(CH_4(g)) + \Delta H_f^\circ(H_2O(g))) = -111 + 75 + 242 = +206 \text{ kJ}$$

따라서 반응엔탈피는 ① 206 kJ이다.

문제 45 ④

A_2B 에서 전체 A:B의 질량비가 3:2이면 원자량비는 $M_A:M_B=3:4$ 이다. AB_2 의 질량비는 A:B=3:8이므로 ④ 27% A, 73% B이다.

문제 46 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

용기 A, B의 부피와 압력이 같고, 절대온도는 용기 A가 용기 B의 4배이다. $PV=nRT$ 에서 P,V가 동일하므로 용기 A의 절대 온도가 용기 B의 4배이면 몰수 비는 A : B = 1 : 4 이다.

용기 A의 절대 온도가 용기 B의 4배이면 분자의 운동속도는 2배이다.

단위 시간에 충돌하는 기체 분자 분자의 비율은 (분자의 몰수× 분자의 평균 운동 속도)에 비례한다. 따라서 단위 시간에 충돌하는 기체 분자 분자의 비율은

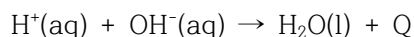
$$A : B = 1 \times 2 : 4 \times 1 = 2 : 4 = 1 : 2 \text{ 이다.}$$

문제 47 ③

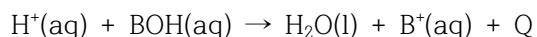
알짜이온 반응식은 다음과 같다.

알짜이온 : 화학반응에 실제 참여하는 이온

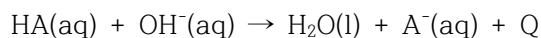
1) 강산+강염기



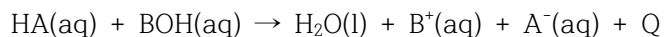
2) 강산+약염기



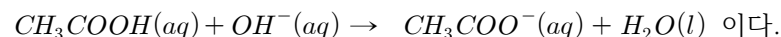
3) 약산+강염기



4) 약산+약염기



아세트산(CH_3COOH)과 수산화 소듐($NaOH$)이 수용액의 반응식은 3)과 같다.



아세트산 수산화이온 아세테이트이온 물 이 알짜이온 반응식에 나타난다.

문제 48 ④

① 틀린 설명: 밀도는 액체가 고체보다 크다.

⇒ 아이오딘의 용해곡선의 기울기는 양수로 고체의 부피가 액체의 부피보다 작다. 따라서 아이오딘의 밀도는 고체가 액체보다 크다.

② 틀린 설명: 115°C 이상에서는 액체로 존재할 수 없다.

⇒ 삼중점이 90torr, 115°C 이므로 115°C보다 높은 온도와 90torr보다 높은 압력에서 액체로 존재할 수 있다.

③ 틀린 설명: 1 기압에서 액체로 존재할 수 없다.

⇒ 1기압에서는 액체로 존재할 수 있다.

④ 옳은 설명: 액체의 증기압은 항상 90 torr 이상이다.

⇒ 삼중점이 90torr이므로 액체의 증기압은 최소 90torr이다. 따라서 액체의 증기압은 항상 90torr 이상이다.

문제 49 ①

	NO	NO^+	NO^-
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ — O_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$	O_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow\uparrow$ $\uparrow\uparrow$ O_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ O_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ O_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	2.5	3	2.0
자기성	상자기성	반자기성	상자기성

문제 50 ②

용액의 총괄성(증기압력 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투압)에 해당하지 않는 것은 ②이다.

- ① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.(삼투압) - 수돗물의 농도는 체액보다 농도가 작기 때문에 삼투현상이 일어난다.
- ② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.(물의 특성) - 물의 밀도가 4°C에서 가장 크기 때문에 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.
- ③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다. - 어는점 내림
- ④ 바닷물은 거울에 잘 얼지 않는다. - 어는점 내림

문제 51 ④

가. 옳은 설명: 2 단계 반응이다.

⇒ 전이상태가 2개이다. 봉우리가 2개있다면 2단계 반응이다.

나. 옳은 설명: 반응중간체를 가진다.

⇒ 아래로 오목한 부분에서 반응 중간체가 나타난다.

다. 옳은 설명: 전체 반응은 발열반응이다.

⇒ 생성물의 퍼텐셜에너지가 반응물의 퍼텐셜에너지보다 작다. 엔탈피 변화가 음수($\Delta H < 0$)이다. 따라서 발열반응이다.

라. 옳은 설명: 첫 번째 단계가 속도결정단계이다.

⇒ 활성화에너지가 큰 단계는 첫 번째 단계이다. 따라서 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 52 ④

헨리 법칙 : 일정한 온도에서 일정량에 용해되는 기체의 질량은 그 기체의 **부분압력과 정비례** 한다. “**부분압력 $\propto$ 용해도**”

○ 탄산수의 뚜껑을 열면 쉬익 소리와 함께 기체방울이 올라온다.

⇒ 탄산수 뚜껑을 열기 전에는 압력이 높았는데, 뚜껑을 열면 대기압이 된다. 기체의 용해도는 압력에 비례(헨리법칙)하기 때문에 기체 방울이 올라온다.

○ 심해에 잠수했다 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.

⇒ 바다 밑으로 약 10m 정도 더 들어갈 때마다 압력이 1기압 증가한다. 압력이 증가할수록 기체의 용해도가 커지기(헨리법칙) 때문에 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.

문제 53 ④

가. 옳은 설명: 할로젠화 수소 중 가장 높은 끓는점을 가진다.

⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 분자간인력이 매우 크다.

	녹는점(mp)	끓는점(bp)
16족	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{O}$
15족	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3 < \text{NH}_3$	$\text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{NH}_3 < \text{SbH}_3$
17족	$\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$	$\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI} < \text{HF}$
14족	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$	$\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$

나. 옳은 설명: 수소결합을 할 수 있다.

⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 분자간인력이 매우 크다.

다. 옳은 설명: 할로젠화 수소 중 가장 약한 산이다.

⇒ 산의 세기는 H를 쉽게 떼어낼수록 강하다. 산의 세기는 $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ 이다.

라. 옳은 설명: 규소 산화물인 유리를 녹인다.

⇒ HF는 유리를 녹이는 성질이 있다. $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightarrow \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이므로 유리병이 아니라 플라스틱병에 보관해야한다.

문제 54 ③

- ① 상처에 과산화수소수를 바르면 기체가 발생한다.
 $\Rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$: 산화환원반응
- ② 소듐 금속을 에탄올에 담그면 기체가 발생한다.
 $\Rightarrow \text{Na} + 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2$: 산화환원반응
- ③ 식초에 탄산소듐을 넣으면 기체가 발생한다.
 $\Rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$: 산화환원반응X(산염기반응)
- ④ 에탄올을 연소시키면 기체가 발생한다.
 $\Rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$: 산화환원반응

문제 55 ④

	2NO(g)	+	O ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	2NO ₂ (g)
I	1atm		1atm		0
C	-2x		-x		+2x
E	(1-2x)atm		(1-x)atm		(2x)atm

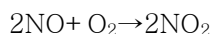
평형상태에서 산소의 분압이 0.6atm이라면, $1-x=0.6$, $x=0.4$ 라는 것을 알 수 있다. 따라서 다음과 같이 ICE식을 나타낼 수 있다.

	2NO(g)	+	O ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	2NO ₂ (g)
I	1atm		1atm		0
C	-0.8atm		-0.4atm		+0.8atm
E	0.2atm		0.6atm		0.8atm

$$K_p = \frac{(P_{\text{NO}_2})^2}{(P_{\text{NO}})^2(P_{\text{O}_2})} = \frac{0.8^2}{0.2^2 \times 0.6} = \frac{0.64}{0.024} = 26.6 \text{이다. 따라서 이 반응의 } K_p \text{는 ④ 27 이다.}$$

문제 56 ③

Cu나 Ag는 질산과 반응하여 오렌지색(적갈색)기체를 만든다.



참고. Ag



문제 57 ②

- 가. 실제 기체는 온도가 올라갈수록 이상기체와 더 가깝다.
 ⇒ 옳은 설명, 실제기체는 압력(p)과 몰수(n)이 작을수록, 온도(T)가 높을수록 이상기체에 더 가깝다.
- 나. 온도와 기체의 몰수가 변화하지 않은 상태에서 압력을 감소시키면 부피도 감소한다.
 ⇒ 틀린 설명, $PV=nRT$ 에서 n,T 일정하면 $PV=k$ 이다. 보일법칙으로 볼 수 있고 압력을 감소시키면 부피는 증가한다.
- 다. 1기압, 273 K에서 질소 분자들은 모두 같은 속력으로 움직인다.
 ⇒ 틀린 설명, 분자들의 운동 속력은 다양한 분포를 가진다.
- 라. 일정한 온도에서 1기압의 CO₂ 분자와 5기압의 H₂ 분자의 평균 운동에너지는 같다.
 ⇒ 옳은 설명, 분자의 평균운동에너지는 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이므로 온도가 같으면 평균 운동에너지도 같다.

문제 58 ②

Ba(NO₃)₂와 Na₂SO₄의 알짜이온반응식은 $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$ 이다. BaSO₄는 앙금이다.

- ① 2몰의 Ba(NO₃)₂과 4몰의 Na₂SO₄를 반응시키면 남아있는 반응물이 없다.
 ⇒ 틀린 설명, 2몰의 Na₂SO₄가 남는다.
- ② 2몰의 Ba(NO₃)₂과 과량의 Na₂SO₄를 반응시키면 2몰의 BaSO₄가 생성된다.
 ⇒ 옳은 설명, 한계반응물이 2몰의 Ba(NO₃)₂이므로 2몰의 BaSO₄가 생성된다.
- ③ 이 두 화합물이 반응하면 NaNO₃ 침전과 Ba²⁺와 SO₄²⁻가 생성된다.
 ⇒ 틀린 설명, NaNO₃는 앙금이 아니다. BaSO₄는 앙금이므로 침전된다.
- ④ 황산 음이온은 구경꾼 이온이다.
 ⇒ 틀린 설명, BaSO₄는 앙금이므로 황산음이온은 알짜이온이다.

문제 59 ③

	F ₂	Cl ₂	Br ₂	I ₂
반응성		>	>	>
상태(상온)	기체	기체	액체	고체
색깔	담황색	황록색	적갈색	흑자색

반응성이 큰 원소가 음이온으로 환원된다.

- ① (1)에서 Cl₂ 기체를 흘려줄 때 KI 수용액의 색깔은 변하지 않는다.
 ⇒ 틀린 설명, $2KI + Cl_2 \rightarrow 2KCl + I_2$ 이다.
- ② (1)에서 Cl₂ 기체를 흘려줄 때 하얀색의 고체가 가라앉는다.
 ⇒ 틀린 설명, I₂는 흑자색 고체이다.
- ③ (2)에서 사염화탄소를 넣고 흔들어줄 때 (1)에서 생긴 고체가 녹아들어간다.
 ⇒ 옳은 설명, 아이오딘은 무극성분자이기 때문에 무극성용매인 사염화탄소에 녹는다.
- ④ (3)에서 (B)층이 진한 갈색을 띤다.
 ⇒ 틀린 설명, 사염화탄소의 밀도가 물보다 크기 때문에 (A)층의 색이 흑자색으로 변한다.

문제 60 ④

얼음은 H_2O 로 극성이므로 쌍극자 힘이 있다. 또한 모든 분자는 분산력을 가진다. 전기음성도가 매우 큰 F, O, N과 공유 결합하는 H가 다른 분자의 F, O, N 비공유전자쌍에 강하게 끌리는 수소결합도 존재한다. 하지만 이온이 존재하지 않기 때문에 이온-쌍극자힘은 존재하지 않는다.